

Gerenciamento e Documentação de Requisitos

Pesquisa e Relatório Técnico

Módulo	Modalidade	Tipo
Módulo Básico	Individual	Pesquisa + Relatório Técnico

1. Objetivos da Atividade

Esta atividade tem como finalidade desenvolver as capacidades básicas e socioemocionais previstas na Unidade Curricular Levantamento de Requisitos, com foco nos tópicos de Gerenciamento de Requisitos e Documentação de Requisitos. Por meio de pesquisa bibliográfica e elaboração de um relatório técnico, o aluno consolidará sua compreensão sobre como requisitos de software são gerenciados, controlados, validados e documentados ao longo do ciclo de vida de um projeto.

2. Tópicos a Serem Pesquisados

A pesquisa deverá abordar obrigatoriamente os seguintes tópicos, organizados em dois grandes blocos:

BLOCO A — Gerenciamento de Requisitos

- 3.1 Definição — O que é o gerenciamento de requisitos e qual sua importância no desenvolvimento de sistemas?
- 3.2 Gestão de mudanças — Como as mudanças nos requisitos são identificadas, avaliadas, aprovadas e registradas?
- 3.3 Validação de requisitos — Quais são as técnicas e procedimentos utilizados para validar se os requisitos atendem às necessidades do cliente?

BLOCO B — Documentação de Requisitos

- 4.1 Normas técnicas — Quais normas (ex.: IEEE 830, ISO/IEC 25010) orientam a documentação de requisitos?
- 4.2 Estrutura padrão — Como se organiza um documento de requisitos? Quais são suas seções típicas?
- 4.3 Controle de versões — De que forma o versionamento é aplicado à documentação de requisitos e quais ferramentas podem ser utilizadas?

3. Capacidades Desenvolvidas

Esta atividade contribui diretamente para o desenvolvimento das seguintes capacidades da Unidade Curricular:

Capacidades Básicas	Capacidades Socioemocionais
• Aplicar técnicas para levantamento de necessidades do cliente • Registrar requisitos funcionais e não funcionais • Identificar práticas ágeis de acordo com as características do projeto • Aplicar ferramentas de metodologias ágeis na gestão de projetos	• Demonstrar autogestão • Demonstrar pensamento analítico • Demonstrar inteligência emocional • Demonstrar autonomia

4. Orientações para Realização

1. Realize pesquisa em fontes confiáveis: livros, artigos científicos, normas técnicas (IEEE, ISO/IEC) e sites especializados em engenharia de software.
2. Registre todas as fontes consultadas ao longo da pesquisa para compor a seção de referências do relatório.
3. Elabore o relatório com linguagem técnica, clara e objetiva, demonstrando compreensão dos conceitos e não apenas cópia de textos.
4. Inclua exemplos práticos sempre que possível — situações reais ou hipotéticas que ilustrem os conceitos apresentados.
5. Utilize o template de relatório fornecido nas páginas seguintes para estruturar sua entrega.

5. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Nota
Cobertura completa dos seis tópicos solicitados	25%	
Clareza, objetividade e uso de linguagem técnica	20%	
Inclusão de exemplos práticos e contextualizados	20%	
Qualidade e variedade das fontes bibliográficas	15%	
Estrutura e organização do relatório	10%	
Ortografia, gramática e formatação geral	10%	

⚠️ ATENÇÃO: Plágio ou cópia direta de textos sem a devida referência resultará em nota zero na atividade. Todos os textos devem ser redigidos com suas próprias palavras, demonstrando compreensão real do conteúdo pesquisado.

RELATÓRIO TÉCNICO — ATIVIDADE INDIVIDUAL

Gerenciamento e Documentação de Requisitos

Unidade Curricular: Levantamento de Requisitos | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

Nome completo: Gabriel Lucio

Turma / Semestre: 2 serie DVS

Unidade SENAI: Luiz Varga

Data de entrega: 15/04/2026

BLOCO A — Gerenciamento de Requisitos

3.1 Definição de Gerenciamento de Requisitos

Pesquise e explique o que é gerenciamento de requisitos, destacando sua importância, seus objetivos principais e como ele se relaciona com o ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Sua resposta:

Gerenciamento de requisitos é consiste em documentar, analisar e controlar as necessidades do sistema

antes e durante o desenvolvimento, isso inclui entender o que o cliente quer, anotar

essas ideias e acompanhar se estão sendo feitas corretamente

isso é importante porque evita confusão no projeto. Sem isso, a equipe pode acabar

fazendo coisas erradas ou desnecessárias também ajuda a manter o controle caso o

cliente peça mudanças

3.2 Gestão de Mudanças

Descreva como funciona a gestão de mudanças em requisitos: como uma solicitação de mudança é recebida, avaliada, aprovada (ou rejeitada) e registrada. Inclua um exemplo prático de uma situação em que um requisito precisou ser alterado durante um projeto.

Sua resposta:

Durante o projeto, é normal que apareçam mudanças nos requisitos a gestão de mudanças

Tem como finalidade organizar essas informações.

funciona mais ou menos assim: alguém pede a mudança, a equipe analisa se vale a pena

fazer, vê o impacto e decide se aprova ou não. Se for aprovado, a mudança é feita e registrada

Exemplo:

Um sistema de vendas não possuía pagamento via Pix. Após solicitação do cliente, a demanda foi registrada no sistema de gestão e analisada pela equipe técnica, considerando impactos no fluxo de pagamento, integrações e segurança.

Com base na análise, foi feita uma estimativa e a solicitação foi aprovada pelo cliente e pelo responsável do produto. Em seguida, a funcionalidade foi desenvolvida, testada e disponibilizada.

3.3 Validação de Requisitos

Explique o que é a validação de requisitos e quais técnicas podem ser utilizadas (revisões, prototipagem, casos de teste, etc.). Qual é a diferença entre verificação e validação de requisitos?

Sua resposta:

A validação de requisitos é o processo de garantir que os requisitos do sistema atendem às necessidades do cliente e resolvem o problema correto. Ela ajuda a identificar erros, inconsistências e falhas antes do desenvolvimento, reduzindo custos e retrabalho.

Essa validação pode ser feita por meio de técnicas como revisões, prototipagem, casos de teste e reuniões com o cliente, permitindo confirmar se tudo foi bem compreendido.

A diferença entre verificação e validação é que a **verificação** analisa se os requisitos estão bem definidos e seguem padrões, enquanto a **validação** verifica se eles realmente atendem às necessidades do cliente. Em resumo, verificação foca na forma e validação no conteúdo.

BLOCO B — Documentação de Requisitos

4.1 Normas Técnicas

Pesquise ao menos duas normas técnicas que orientam a documentação de requisitos (ex.: IEEE 830, ISO/IEC 25010, NBR ISO/IEC 9126). Para cada norma, indique: seu nome completo, organização responsável, escopo principal e como ela se aplica à documentação de requisitos.

Norma 1:

A norma IEEE 830-1998, desenvolvida pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), define recomendações para a elaboração da Especificação de Requisitos de Software (ERS).

Seu principal objetivo é padronizar a forma como os requisitos são documentados, garantindo que sejam claros, completos, consistentes e verificáveis.

Na prática, essa norma orienta a estrutura do documento de requisitos, incluindo seções como introdução, descrição geral e requisitos específicos, facilitando a comunicação entre clientes, analistas e desenvolvedores.

Norma 2:

A norma ISO/IEC 25010, desenvolvida pela International Organization for Standardization (ISO), faz parte do modelo SQuaRE e define os critérios de qualidade de software. Ela apresenta características como desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade e manutenibilidade, que devem ser consideradas na definição dos requisitos não funcionais. Sua aplicação na documentação de requisitos é fundamental para garantir que o sistema não apenas funcione corretamente, mas também atenda aos padrões de qualidade esperados pelo usuário.

4.2 Estrutura Padrão (Modelos de Documentação)

Descreva a estrutura típica de um Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS). Quais são suas seções e o que cada uma deve conter? Com base na sua pesquisa, elabore um esboço (outline) de um documento de requisitos fictício para um sistema simples de sua escolha.

Seções típicas de um ERS:

Um ERS normalmente tem introdução, descrição geral, requisitos funcionais e não funcionais, além de regras de negócio. Por exemplo, em um sistema de vendas online, o sistema pode permitir cadastro, login, carrinho de compras e pagamento, além de garantir segurança e bom funcionamento.

Esboço (outline) do documento fictício — sistema escolhido:

Introdução

Este documento descreve os requisitos de um sistema de e-commerce para compra e venda de produtos online.

Descrição Geral

O sistema será utilizado por clientes e administradores, acessível via web, permitindo visualizar produtos e realizar compras.

Requisitos Funcionais

RF-01: Permitir cadastro de usuários

RF-02: Permitir login de usuários

RF-03: Permitir visualização de produtos

Requisitos Não Funcionais

RNF-01: Disponibilidade de 99,9%

RNF-02: Uso de HTTPS para segurança

RNF-03: Finalizar compra em até 5 passos

RNF-04: Compatível com navegadores modernos

Regras de Negócio

RN-01: Usuário deve estar logado para comprar

RN-02: Pedido confirmado após pagamento
RN-03: Não permitir compra sem estoque

4.3 Controle de Versões na Documentação

Explique como o controle de versões é aplicado à documentação de requisitos. Cite ao menos duas ferramentas que podem ser utilizadas para esse controle e descreva uma política simples de versionamento (ex.: numeração de versões, registro de alterações, responsáveis).

Sua resposta:

O controle de versões na documentação de requisitos é para realizar organizar e acompanhar as mudanças que vão acontecendo durante o projeto. Sempre que algum requisito muda, é adicionado ou removido, isso precisa ser registrado, falando o que mudou, quem fez e quando foi feito. Isso ajuda a evitar confusão e também facilita entender como o sistema foi evoluindo.

Pra fazer esse controle, dá pra usar ferramentas como Git e GitHub, que salvam diferentes versões do documento e mostram o histórico de alterações. Também dá pra usar o Google Docs, que já guarda automaticamente o histórico.

Reflexão Final

Com base em tudo que você pesquisou, responda: Por que o gerenciamento e a documentação adequada de requisitos são fundamentais para o sucesso de um projeto de software? Quais consequências podem surgir quando esses processos são negligenciados?

Sua reflexão:

O gerenciamento e a documentação de requisitos são fundamentais para o sucesso de um projeto de software porque ajudam a manter tudo organizado e alinhado com o que o cliente realmente precisa. Quando os requisitos são bem definidos e documentados, a equipe sabe exatamente o que deve ser feito, evitando erros e retrabalho.

Além disso, isso facilita a comunicação entre os membros da equipe e também com o cliente, já que tudo está registrado de forma clara. Também ajuda muito quando é preciso fazer mudanças, porque fica mais fácil entender o que já foi definido e o impacto das alterações, por outro lado, quando esses processos são negligenciados, podem surgir vários problemas, como desenvolvimento de funcionalidades erradas, atrasos no projeto e aumento de custos. A equipe pode ficar perdida sem um direcionamento claro, e o cliente pode ficar insatisfeito com o resultado final. Por isso, cuidar bem dos requisitos é essencial para que o projeto dê certo.

Referências Bibliográficas

Liste todas as fontes consultadas durante a pesquisa. Use o formato ABNT para livros e artigos e URL completa com data de acesso para sites.

IEEE. *IEEE Std 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. New York: IEEE, 1998.

ISO/IEC. *ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*. Geneva: ISO, 2011.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

KOTONYA, Gerald; SOMMERVILLE, Ian. *Requirements Engineering: Processes and Techniques*. New York: Wiley, 1998.

IBM. Requirements Management. Disponível em: <https://www.ibm.com/topics/requirements-management>. Acesso em: 15 abr. 2026.

International Organization for Standardization. ISO/IEC 25010 — Software quality models. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/35733.html>. Acesso em: 15 abr. 2026.
IEEE Standards Association. IEEE Standards. Disponível em: <https://standards.ieee.org>. Acesso em: 15 abr. 2026.

Atlassian. Requirements Management Guide. Disponível em: <https://www.atlassian.com/agile/project-management/requirements>. Acesso em: 15 abr. 2026.

Microsoft. Software Requirements Documentation. Disponível em: <https://learn.microsoft.com>. Acesso em: 15 abr. 2026.

PMI. Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Disponível em: <https://www.pmi.org>. Acesso em: 15 abr. 2026.

GeeksforGeeks. Software Engineering – SRS. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering-srs/>. Acesso em: 15 abr. 2026.

Lucidchart. Software Requirements Document Guide. Disponível em: <https://www.lucidchart.com/blog/software-requirements-document>. Acesso em: 15 abr. 2026.

Assinatura do Aluno
Gabriel Lucio de Araujo

Nota Final (uso do docente)